UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM

REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 10

Extracção, Gestão e Harmonização de Dados

Conteúdos centrais

Formulários de extracção; variáveis essenciais; características dos estudos; resultados quantitativos e qualitativos; conversão de unidades; dados em falta; validação e controlo de qualidade.

Formador: Fernando Mucomole

Maputo, Moçambique

2026

Apresentação

A extracção de dados é uma das etapas centrais de uma revisão sistemática. Consiste em transformar a informação apresentada nos estudos seleccionados numa estrutura organizada, verificável e adequada para responder à pergunta de investigação.

A qualidade da síntese depende directamente da qualidade dos dados extraídos. Erros de transcrição, unidades incompatíveis, definições ambíguas, duplicação de participantes e tratamento inadequado de dados em falta podem comprometer os resultados de uma revisão, mesmo quando a pesquisa bibliográfica e a selecção dos estudos foram realizadas correctamente.

Este módulo aborda a concepção de formulários, a definição das variáveis, a extracção de resultados quantitativos e qualitativos, a harmonização das medidas, a documentação das decisões e a implementação de procedimentos de validação.

Objectivo geral

Capacitar os participantes para conceber, executar e validar um processo de extracção de dados de estudos científicos, produzindo uma matriz organizada, harmonizada, rastreável e adequada à síntese narrativa, temática ou estatística.

Objectivos específicos

No final do módulo, o participante deverá ser capaz de:

1. Construir um formulário de extracção alinhado com o protocolo.
2. Identificar e definir operacionalmente as variáveis essenciais.
3. Extrair características metodológicas, contextuais e amostrais.
4. Registar resultados quantitativos e informação qualitativa.
5. Distinguir valores observados, calculados, estimados e imputados.
6. Harmonizar unidades, escalas, períodos e definições de variáveis.
7. Identificar e documentar dados em falta.
8. Contactar autores quando forem necessários esclarecimentos.
9. Realizar extracção independente e resolver divergências.
10. Validar a matriz e produzir um dicionário de variáveis.

Índice

Apresentação **i**

Objectivo geral **i**

Objectivos específicos **i**

1 Enquadramento metodológico **1**
1.1 O que é a extracção de dados? . . . 1
1.2 Relação entre extracção e protocolo . . . 1
1.3 Princípios fundamentais . . . 2

2 Construção do formulário de extracção **3**
2.1 Finalidade do formulário . . . 3
2.2 Etapas de construção . . . 3
2.3 Estrutura recomendada . . . 3
2.4 Formulário mínimo e formulário específico . . . 4
2.5 Teste-piloto . . . 4

3 Identificação e definição das variáveis **5**
3.1 O que é uma variável? . . . 5
3.2 Classificação das variáveis . . . 5
3.3 Variáveis essenciais e complementares . . . 5
3.4 Definições operacionais . . . 6

4 Características dos estudos e dos participantes **6**
4.1 Identificação bibliográfica . . . 6
4.2 Características metodológicas . . . 7
4.3 Características dos participantes ou unidades de análise . . . 7
4.4 Contexto e representatividade . . . 8

5 Extracção de resultados quantitativos **8**
5.1 Identificação do resultado . . . 8
5.2 Medidas de tendência central e dispersão . . . 8
5.3 Resultados apresentados em tabelas, figuras e texto . . . 9
5.4 Exemplo de extracção de métricas . . . 9

6 Extracção de resultados qualitativos **10**
6.1 Natureza dos dados qualitativos . . . 10
6.2 Modelo de matriz qualitativa . . . 10
6.3 Contextualização e fidelidade . . . 10

7 Conversão de unidades e harmonização de medidas **11**
7.1 O que é harmonização? . . . 11
7.2 Princípio geral da conversão . . . 11
7.3 Exemplos de conversão de unidades . . . 12
7.4 Exemplo: irradiância e energia solar . . . 12
7.5 Conversão de unidades quadráticas e cúbicas . . . 13
7.6 Temperaturas: transformação afim . . . 13
7.7 Medidas padronizadas . . . 13
7.8 O que não deve ser harmonizado automaticamente . . . 14

8 Gestão de dados em falta **14**
8.1 O que são dados em falta? . . . 14
8.2 Códigos para dados em falta . . . 14
8.3 Zero não é o mesmo que dado em falta . . . 15
8.4 Contacto com os autores . . . 15
8.5 Modelo de mensagem aos autores . . . 15
8.6 Imputação e reconstrução de resultados . . . 16

9 Validação e controlo de qualidade **16**
9.1 Por que validar a matriz? . . . 16
9.2 Níveis de controlo . . . 17
9.3 Regras de validação . . . 17
9.4 Extracção independente por dois revisores . . . 17
9.5 Indicadores de controlo de qualidade . . . 18

10 Gestão, organização e rastreabilidade dos dados **18**
10.1 Organização dos ficheiros . . . 18
10.2 Preservação dos dados originais . . . 19
10.3 Registo de proveniência . . . 19

11 Dicionário de variáveis **19**
11.1 Finalidade . . . 19
11.2 Modelo de dicionário . . . 20
11.3 Versão e controlo de alterações . . . 20

12 Exemplo integrado de harmonização **20**
12.1 Cenário . . . 20
12.2 Interpretação . . . 21

13 Actividade prática **22**
13.1 Título . . . 22
13.2 Objectivo . . . 22
13.3 Instruções . . . 22
13.4 Ficha de extracção para preenchimento . . . 22
13.5 Produto esperado . . . 23

14 Rubrica de avaliação **24**

15 Síntese final **24**

Referências bibliográficas **24**

Recursos complementares **25**

1 Enquadramento metodológico

1.1 O que é a extracção de dados?

A extracção de dados é o processo sistemático de recolha da informação relevante dos estudos incluídos numa revisão. A informação é transferida para um formulário estruturado, de modo a permitir comparação entre estudos e preparação da síntese da evidência.

A extracção deve ser orientada pela pergunta de investigação, pelos objectivos específicos e pelo plano metodológico definido no protocolo.

Por exemplo, numa revisão sobre métodos de inteligência artificial para previsão da irradiância solar, poderão ser extraídos:

- país e localização da estação meteorológica;
- período de observação;
- fonte e resolução temporal dos dados;
- variáveis meteorológicas utilizadas;
- algoritmo de previsão;
- horizonte temporal da previsão;
- dimensão do conjunto de dados;
- método de validação;
- métricas de desempenho;
- resultados quantitativos e respectivas incertezas.

A extracção não deve limitar-se a copiar frases dos artigos. É necessário identificar o significado dos resultados, as respectivas unidades, as condições de medição e o contexto metodológico.

1.2 Relação entre extracção e protocolo

O protocolo define antecipadamente quais os dados necessários e como serão utilizados. O formulário de extracção operacionaliza essas decisões.

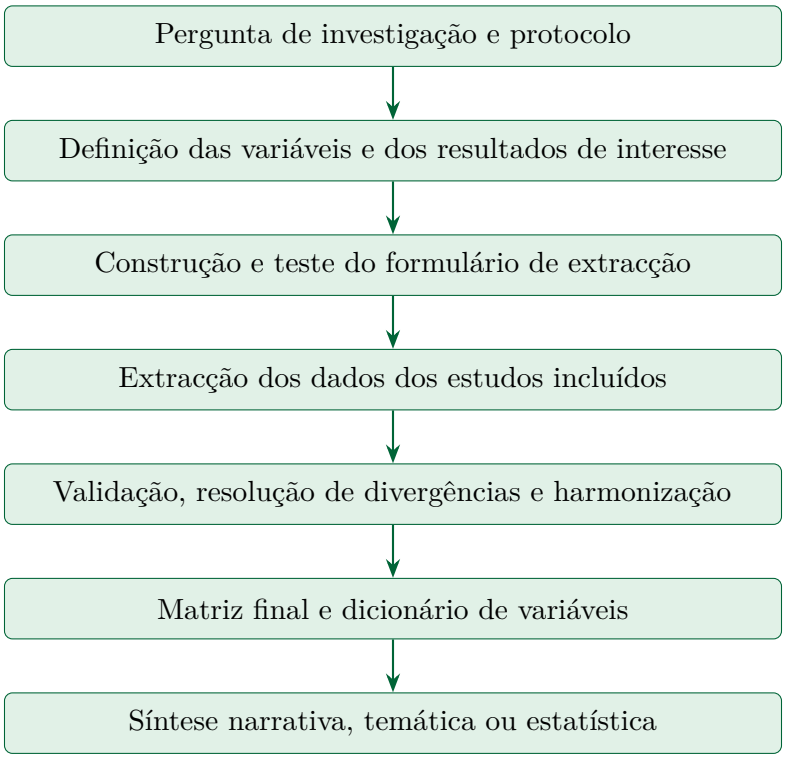


Figura 1: Relação entre o protocolo, a extracção, a harmonização e a síntese.

A extracção deve recolher os dados necessários para os resultados predefinidos, mas pode identificar informação adicional relevante. Qualquer ampliação substancial do formulário deve ser justificada e documentada.

1.3 Princípios fundamentais

1. **Relevância:** cada variável deve contribuir para a pergunta ou para a interpretação da evidência.
2. **Precisão:** os valores devem ser transcritos sem alterações não justificadas.
3. **Rastreabilidade:** cada dado deve poder ser associado à sua fonte.
4. **Consistência:** a mesma variável deve ser extraída segundo as mesmas regras em todos os estudos.
5. **Transparência:** cálculos, conversões e decisões devem ser documentados.
6. **Reprodutibilidade:** outro investigador deve conseguir compreender como a matriz foi construída.
7. **Integridade:** valores ausentes não devem ser substituídos silenciosamente por valores inventados.

2 Construção do formulário de extracção

2.1 Finalidade do formulário

O formulário de extracção é o instrumento que orienta a recolha sistemática da informação dos estudos incluídos.

Pode ser implementado numa folha de cálculo, numa plataforma especializada, numa base de dados relacional ou num formulário electrónico. A ferramenta deve permitir identificar cada estudo, preservar os dados originais, registar decisões e corrigir erros sem perder a rastreabilidade.

2.2 Etapas de construção

1. Rever a pergunta e os objectivos da revisão.
2. Identificar os resultados principais e secundários.
3. Listar as variáveis necessárias à síntese.
4. Definir o significado e o formato de cada variável.
5. Especificar as unidades de medida e as categorias permitidas.
6. Criar campos para fonte, localização e observações.
7. Testar o formulário em dois ou três estudos com características diferentes, quando adequado.
8. Comparar as extracções de teste e esclarecer ambiguidades.
9. Rever o formulário antes da extracção integral.
10. Registar a versão final e as alterações posteriores.

2.3 Estrutura recomendada

Um formulário pode ser organizado em blocos temáticos:

Tabela 1: Blocos de um formulário de extracção.

Bloco	**Informação recolhida**
Identificação	ID interno, título, autores, ano, DOI e referência bibliográfica.
Contexto	País, região, instituição, ambiente, população ou sistema estudado.
Métodos	Desenho do estudo, amostragem, instrumentos, procedimentos e análise.
Amostra ou conjunto de dados	Número de participantes, observações, estações, documentos ou unidades de análise.
Variáveis	Exposições, intervenções, factores, preditores, resultados e covariáveis.
Resultados	Valores, medidas de efeito, intervalos de confiança, métricas e temas.
Qualidade metodológica	Informação necessária à avaliação do risco de viés ou de outras limitações.
Rastreabilidade	Página, tabela, figura, secção, citação ou ficheiro de origem.
Controlo de qualidade	Revisor, estado da validação, divergências e decisões documentadas.

2.4 Formulário mínimo e formulário específico

Um formulário mínimo contém os campos comuns a todos os estudos, como a identificação, o ano e a fonte. Um formulário específico contém os campos necessários à pergunta particular da revisão.

Por exemplo, uma revisão de ensaios clínicos exige campos diferentes dos de uma revisão sobre modelos de previsão meteorológica ou sobre experiências de ensino com inteligência artificial.

O formulário não deve ser excessivamente amplo. A recolha de informação sem relação com os objectivos aumenta o tempo de trabalho e pode dificultar a validação.

2.5 Teste-piloto

O teste-piloto verifica se os campos são claros e se diferentes revisores conseguem aplicar as mesmas regras.

Durante o teste, devem ser identificadas questões como:

- variáveis cuja definição é ambígua;
- unidades apresentadas de formas diferentes;
- resultados que aparecem em gráficos, mas não em tabelas;
- diferenças entre o número total e o número analisado;
- informação não publicada ou insuficientemente descrita;
- necessidade de campos adicionais para observações.

As alterações ao formulário devem ser registadas. Se forem feitas depois de a extracção ter começado, deve verificar-se se os estudos anteriormente extraídos necessitam de ser revistos.

3 Identificação e definição das variáveis

3.1 O que é uma variável?

Uma variável é uma característica que pode assumir diferentes valores ou categorias entre estudos, participantes, amostras ou observações.

A definição operacional de uma variável especifica o que ela representa, como é medida, em que unidade é expressa e como deve ser registada.

Por exemplo, "temperatura" não é uma definição suficiente para uma matriz de extracção. É necessário esclarecer se se trata da temperatura do ar, da superfície, do módulo fotovoltaico ou de outra grandeza.

3.2 Classificação das variáveis

Tabela 2: Tipos de variáveis e exemplos.

Tipo	**Características**	**Exemplo**
Nominal	Categorias sem ordem natural	País, tecnologia, tipo de estudo.
Ordinal	Categorias com ordem	Nível de gravidade ou categoria de risco.
Quantitativa discreta	Valores numéricos contáveis	Número de participantes ou de estações.
Quantitativa contínua	Grandeza numérica numa escala contínua	Irradiância, temperatura ou tempo.
Data ou período	Momento ou intervalo temporal	Ano de início, duração do seguimento.
Texto qualitativo	Informação descritiva ou interpretativa	Experiências dos participantes, temas e barreiras.

3.3 Variáveis essenciais e complementares

As variáveis essenciais são necessárias para responder aos objectivos principais da revisão. As variáveis complementares ajudam a interpretar os resultados, analisar a heterogeneidade ou caracterizar a evidência.

A decisão deve ser tomada antes da extracção integral, sempre que possível, e alinhada com o protocolo.

Tabela 3: Exemplo de classificação das variáveis numa revisão de previsão solar.

Variável	**Classificação**	**Justificação**
Métrica de erro	Essencial	Permite comparar o desempenho dos modelos.
Horizonte de previsão	Essencial	Influencia a dificuldade e a interpretação da previsão.
Resolução temporal	Essencial	Determina a escala das observações e previsões.
Localização	Essencial ou complementar	Permite caracterizar o contexto geográfico.
Hardware utilizado	Complementar	Pode ajudar a interpretar o custo computacional.
Cor das figuras	Geralmente dispensável	Não contribui directamente para responder à pergunta.

3.4 Definições operacionais

Uma variável deve ter, no mínimo, os seguintes elementos:

- nome curto e inequívoco;
- descrição do conceito;
- unidade, quando aplicável;
- tipo de dado;
- valores ou categorias permitidos;
- regra para valores ausentes;
- fonte da informação;
- regra de transformação, se aplicável.

Exemplo de definição operacional

Variável: RMSE.
Significado: raiz do erro quadrático médio entre valores observados e previstos.
Unidade: a mesma unidade da variável prevista.
Tipo: quantitativa contínua.
Regra: registar o valor, a unidade, o conjunto de teste, o horizonte temporal e as condições de validação apresentados no estudo. Não comparar directamente valores obtidos em escalas ou conjuntos de teste incomparáveis sem justificação.

4 Características dos estudos e dos participantes

4.1 Identificação bibliográfica

A identificação bibliográfica deve permitir localizar o documento original e relacionar vários relatórios que provenham do mesmo estudo.

Os campos recomendados incluem:

- identificador interno;
- título completo;
- autores;
- ano de publicação;
- revista, conferência ou repositório;
- DOI ou outro identificador persistente;
- tipo de publicação;
- ligação para o texto integral.

4.2 Características metodológicas

Consoante a área científica, devem ser extraídos o desenho do estudo, os métodos de recolha, os procedimentos de análise, os instrumentos de medição e os critérios utilizados para construir as amostras.

Em estudos experimentais, pode ser necessário registar a atribuição aos grupos, a duração da intervenção e o seguimento. Em estudos observacionais, podem ser relevantes o método de amostragem, os factores de confundimento e o período de observação.

Em estudos de modelação, podem ser necessários a arquitectura do modelo, os dados de treino, validação e teste, os parâmetros seleccionados e as métricas de desempenho.

4.3 Características dos participantes ou unidades de análise

A unidade de análise depende do domínio da revisão. Pode ser uma pessoa, uma instituição, uma amostra laboratorial, uma estação meteorológica, uma série temporal, um documento ou uma experiência.

É necessário distinguir:

- dimensão inicialmente recrutada ou recolhida;
- dimensão elegível;
- dimensão efectivamente analisada;
- número de observações repetidas;
- número de grupos ou condições experimentais.

Não se deve assumir que o número de observações é igual ao número de unidades independentes. Por exemplo, milhares de medições temporais provenientes de uma única estação não correspondem necessariamente a milhares de estações independentes.

4.4 Contexto e representatividade

A extracção de características contextuais pode ser essencial para explicar a variabilidade entre estudos. Estas características incluem localização, clima, ambiente, população, instituição, tecnologia, período temporal e condições experimentais.

A ausência de informação sobre o contexto deve ser registada como tal. Não se deve inferir uma característica apenas com base no título, na afiliação dos autores ou na localização da instituição.

5 Extracção de resultados quantitativos

5.1 Identificação do resultado

Para cada resultado quantitativo, o revisor deve registar não apenas o valor numérico, mas também as condições em que foi obtido.

Sempre que aplicável, devem ser extraídos:

- nome e definição do resultado;
- valor numérico;
- unidade;
- dimensão da amostra ou número de observações;
- medida de dispersão ou incerteza;
- intervalo de confiança;
- grupo, condição ou horizonte temporal;
- momento de medição;
- método estatístico utilizado;
- localização exacta do resultado no documento.

5.2 Medidas de tendência central e dispersão

Para variáveis quantitativas, os artigos podem apresentar média, mediana, desvio-padrão, intervalo interquartil, amplitude ou intervalos de confiança.

Estas medidas não são equivalentes. Uma mediana não deve ser substituída automaticamente por uma média, nem um intervalo interquartil deve ser tratado como desvio-padrão.

A escolha das medidas a extrair deve corresponder ao plano de síntese.

Tabela 4: Medidas quantitativas frequentemente encontradas.

Medida	Interpretação	Precaução
Média	Valor médio aritmético	Sensível a valores extremos.
Mediana	Valor central dos dados ordenados	Não equivale à média em geral.
Desvio-padrão	Dispersão em torno da média	A unidade é a mesma da variável.
Erro-padrão	Precisão estimada de um estimador	Não representa directamente a dispersão individual.
Intervalo de confiança	Intervalo de incerteza associado ao estimador	Registar o nível de confiança e a medida estimada.
Intervalo interquartil	Dispersão entre o primeiro e o terceiro quartis	Não equivale ao desvio-padrão.
Contagem e proporção	Frequência absoluta e relativa	Confirmar o denominador utilizado.

5.3 Resultados apresentados em tabelas, figuras e texto

Os resultados podem estar distribuídos por diferentes partes do artigo. A extracção deve identificar a fonte exacta de cada valor.

Se o resultado estiver apenas numa figura, o valor pode ser estimado graficamente quando isso for metodologicamente aceitável. Nesse caso, deve ser marcado como estimado a partir de figura, acompanhado do método utilizado e, quando relevante, da incerteza da leitura.

A extracção por digitalização de gráficos não deve ser confundida com a transcrição de valores exactos apresentados pelos autores.

5.4 Exemplo de extracção de métricas

Considere-se uma revisão de modelos de previsão da irradiância solar.

Tabela 5: Exemplo fictício de resultados quantitativos extraídos.

Estudo	Modelo	Métrica	Valor	Contexto
E01	Rede neuronal	RMSE	65 W/m^2	Teste independente, previsão horária.
E02	Random Forest	RMSE	0,08	Escala normalizada; intervalo a confirmar.
E03	LSTM	MAE	42 W/m^2	Conjunto de teste com dados horários.

Os valores acima são ilustrativos. O valor de RMSE igual a 0,08 não pode ser comparado directamente com 65 W/m^2 sem conhecer a normalização utilizada e a escala de referência.

6 Extracção de resultados qualitativos

6.1 Natureza dos dados qualitativos

A extracção qualitativa recolhe informação textual ou interpretativa necessária para compreender experiências, percepções, barreiras, mecanismos, contextos e processos.

Pode incluir:

- temas e subtemas identificados pelos autores;
- categorias analíticas;
- citações dos participantes;
- interpretações dos investigadores;
- factores facilitadores e barreiras;
- contexto em que as observações foram produzidas;
- conclusões relevantes para a pergunta da revisão.

A extracção deve distinguir o que os participantes disseram, o que os autores interpretaram e o que o revisor conclui a partir da síntese.

6.2 Modelo de matriz qualitativa

Tabela 6: Exemplo de matriz para extracção qualitativa.

ID	**Tema do estudo**	**Excerto ou resultado**	**Interpretação e contexto**
Q01	Barreiras tecnológicas	Excerto transcrito do estudo	Contexto em que a barreira foi identificada.
Q02	Formação	Resultado qualitativo apresentado pelos autores	Relação com a pergunta da revisão.
Q03	Confiança	Tema ou citação relevante	Condições e limitações da interpretação.

Os excertos desta tabela são campos ilustrativos, não citações de estudos reais. Na aplicação prática, os textos devem ser transcritos com exactidão e associados à sua fonte.

6.3 Contextualização e fidelidade

Uma citação isolada pode perder o significado quando retirada do contexto. Deve registar-se informação suficiente para compreender a situação em que o excerto foi produzido e a interpretação atribuída pelos autores.

Quando a revisão envolve tradução de excertos, é necessário documentar a língua original e o procedimento de tradução, especialmente quando as nuances linguísticas podem afectar a interpretação.

7 Conversão de unidades e harmonização de medidas

7.1 O que é harmonização?

A harmonização é o processo de tornar os dados suficientemente compatíveis para comparação, preservando o significado das medidas originais.

Pode envolver:

- conversão de unidades;
- uniformização de formatos de data e hora;
- padronização de nomes e categorias;
- definição de escalas comuns;
- clarificação de períodos de observação;
- identificação de diferenças nos métodos de medição;
- separação entre valores observados e valores transformados.

Harmonizar não significa tornar todos os dados artificialmente iguais. Se dois estudos medirem fenómenos diferentes, a simples conversão numérica não os torna comparáveis.

7.2 Princípio geral da conversão

Uma conversão deve ser baseada numa relação matemática válida entre as unidades, com as condições e os factores de conversão documentados.

Se uma grandeza x for convertida segundo um factor constante c, então:

$$x_{\text{novo}} = c\, x_{\text{original}}$$

Para medidas de dispersão expressas na mesma unidade:

$$s_{\text{novo}} = |c| s_{\text{original}}$$

E, para a variância:

$$s^2_{\text{novo}} = c^2 s^2_{\text{original}}$$

Estas relações aplicam-se a transformações lineares por multiplicação. Em transformações não lineares, a conversão da dispersão pode exigir um tratamento diferente.

7.3 Exemplos de conversão de unidades

Tabela 7: Conversões frequentes em diferentes áreas científicas.

Grandeza	**Conversão**	**Exemplo**
Comprimento	$1\,\mathrm{km} = 1000\,\mathrm{m}$	$2{,}5\,\mathrm{km} = 2500\,\mathrm{m}$.
Tempo	$1\,\mathrm{h} = 60\,\mathrm{min}$	$2\,\mathrm{h} = 120\,\mathrm{min}$.
Irradiância	$1\,\mathrm{kW/m^2} = 1000\,\mathrm{W/m^2}$	$0{,}8\,\mathrm{kW/m^2} = 800\,\mathrm{W/m^2}$.
Energia por área	$1\,\mathrm{kWh/m^2} = 3{,}6\,\mathrm{MJ/m^2}$	$5\,\mathrm{kWh/m^2} = 18\,\mathrm{MJ/m^2}$.
Temperatura	$T_{^\circ C} = T_K - 273{,}15$	$300\,\mathrm{K} = 26{,}85\,^\circ\mathrm{C}$.
Velocidade	$1\,\mathrm{m/s} = 3{,}6\,\mathrm{km/h}$	$10\,\mathrm{m/s} = 36\,\mathrm{km/h}$.

7.4 Exemplo: irradiância e energia solar

A irradiância é uma potência por unidade de área, geralmente expressa em $\mathrm{W/m^2}$. A irradiação corresponde à energia recebida por unidade de área durante um intervalo, frequentemente expressa em $\mathrm{kWh/m^2}$ ou $\mathrm{MJ/m^2}$.

A energia por unidade de área pode ser calculada pela integração temporal da irradiância:

$$H = \int_{t_0}^{t_1} G(t)\,dt$$

em que $G(t)$ representa a irradiância e H representa a energia por unidade de área.

Se a irradiância média for constante durante uma hora, então:

$$H = G_{\text{média}} \Delta t$$

Por exemplo, para uma irradiância média de $500\,\mathrm{W/m^2}$ durante duas horas:

$$H = 500 \times 2 = 1000\,\mathrm{Wh/m^2}$$

Logo:

$$H = 1\,\mathrm{kWh/m^2}$$

Esta operação exige que o valor de irradiância represente adequadamente a média do intervalo. Não se deve multiplicar indiscriminadamente uma leitura instantânea pela duração total sem justificação.

7.5 Conversão de unidades quadráticas e cúbicas

Em certas áreas, as unidades aparecem elevadas a potências. O factor de conversão deve ser elevado à potência correspondente.

Por exemplo, se:

$$1\,\mathrm{km} = 1000\,\mathrm{m}$$

então:

$$1\,\mathrm{km}^2 = 10^6\,\mathrm{m}^2$$

e:

$$1\,\mathrm{km}^3 = 10^9\,\mathrm{m}^3$$

O erro de aplicar o factor linear directamente a uma área ou volume pode provocar diferenças de várias ordens de grandeza.

7.6 Temperaturas: transformação afim

A conversão entre graus Celsius e kelvin inclui uma deslocação da origem da escala:

$$T_K = T_{^\circ C} + 273{,}15$$

Por isso, a temperatura absoluta deve ser convertida usando a relação completa. Contudo, uma diferença de temperatura tem a mesma magnitude numérica em kelvin e em graus Celsius:

$$\Delta T_K = \Delta T_{^\circ C}$$

Este facto é importante quando se harmonizam médias, diferenças e coeficientes de regressão.

7.7 Medidas padronizadas

Quando os estudos medem o mesmo conceito usando escalas diferentes, pode ser possível utilizar uma medida de efeito padronizada. Por exemplo, em determinados contextos, a diferença média padronizada é calculada por:

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_0}{s_{\text{pooled}}}$$

em que $\bar{x}_1$ e $\bar{x}_0$ são as médias dos grupos e s_{pooled} é o desvio-padrão combinado.

Esta transformação exige que os estudos meçam um conceito suficientemente semelhante e que os pressupostos estatísticos sejam apropriados. A padronização não corrige diferenças conceptuais entre resultados.

7.8 O que não deve ser harmonizado automaticamente

- métricas com definições diferentes, apesar de nomes semelhantes;
- resultados obtidos em conjuntos de teste incompatíveis;
- dados relativos a populações ou contextos muito distintos;
- médias e medianas como se fossem a mesma medida;
- valores instantâneos e médias temporais sem considerar a resolução temporal;
- valores normalizados sem conhecer a escala de normalização;
- resultados de previsão e resultados de medição directa sem distinguir a sua natureza.

8 Gestão de dados em falta

8.1 O que são dados em falta?

Um dado em falta é uma informação necessária à matriz que não está disponível ou não pode ser extraída de forma suficientemente segura a partir das fontes consultadas.

A ausência pode ocorrer porque:

- o artigo não apresenta o resultado;
- a informação está incompleta;
- o resultado é apresentado apenas numa figura ilegível;
- o denominador ou a unidade não são indicados;
- o texto integral não foi recuperado;
- os autores não responderam ao pedido de esclarecimento.

Estas situações não são equivalentes e devem ser diferenciadas no registo.

8.2 Códigos para dados em falta

É útil definir códigos explícitos, sem os confundir com valores numéricos reais.

Tabela 8: Exemplo de códigos de ausência de informação.

Código	**Significado**
NR	Não reportado no documento consultado.
NA	Não aplicável àquele estudo ou variável.
NC	Não foi possível confirmar ou calcular com a informação disponível.
NF	Texto integral não recuperado.
PEND	Informação pendente de verificação ou contacto com os autores.

Os códigos são ilustrativos. A equipa deve definir os seus significados no dicionário de variáveis e garantir que não são interpretados como zero, ausência de efeito ou ausência do fenómeno.

8.3 Zero não é o mesmo que dado em falta

Um valor igual a zero pode ser uma observação válida. Por exemplo, uma contagem de eventos pode ser zero, ou uma variável física pode ter valor nulo em determinadas condições.

Substituir dados em falta por zero altera a distribuição dos dados e pode produzir conclusões incorrectas. Da mesma forma, deixar uma célula vazia sem definir o seu significado pode tornar a análise ambígua.

8.4 Contacto com os autores

Quando uma informação importante não é apresentada, a equipa pode contactar os autores correspondentes.

O procedimento recomendado é:

1. identificar exactamente a informação em falta;
2. consultar primeiro o artigo, os suplementos e os repositórios;
3. formular um pedido curto, específico e respeitador;
4. indicar o estudo e o resultado pretendido;
5. registar a data do contacto e a resposta;
6. documentar a ausência de resposta, se ocorrer;
7. actualizar a matriz se a informação for recebida e validada.

8.5 Modelo de mensagem aos autores

Assunto: Pedido de esclarecimento de dados para revisão sistemática

Exmo.(a) Senhor(a) Investigador(a),

Estamos a realizar uma revisão sistemática sobre *[indicar o tema da revisão]* e estamos a analisar o vosso trabalho intitulado *[indicar o título]*, publicado em [indicar o ano].

Para assegurar a extracção correcta dos resultados, gostaríamos de esclarecer a seguinte informação: [descrever precisamente o dado em falta, a unidade e o período ou grupo a que se refere].

Caso seja possível, agradecemos a indicação do valor ou da localização da informação no artigo ou nos materiais suplementares.

A informação será utilizada exclusivamente no âmbito da revisão, de acordo com os procedimentos éticos e as condições aplicáveis.

Agradecemos desde já a vossa disponibilidade.

Com os melhores cumprimentos,

[Nome do investigador]
stituição e contacto profissional

8.6 Imputação e reconstrução de resultados

Em determinadas revisões quantitativas, podem ser utilizados métodos estatísticos para estimar parâmetros não reportados directamente. Estas operações exigem pressupostos explícitos e devem ser justificadas.

É necessário distinguir:

- **Dado observado:** apresentado directamente no estudo.
- **Dado calculado:** obtido por uma fórmula a partir de valores reportados.
- **Dado estimado:** inferido a partir de uma figura ou de informação indirecta.
- **Dado imputado:** valor substituído ou estimado por um procedimento estatístico formal.

Não se deve imputar um resultado apenas para completar a matriz. A decisão deve depender da finalidade da análise, dos pressupostos do método e da possibilidade de avaliar o impacto da imputação.

9 Validação e controlo de qualidade

9.1 Por que validar a matriz?

Uma matriz pode parecer completa e, ainda assim, conter erros de transcrição, unidades incorrectas, campos trocados, duplicações ou interpretações inconsistentes.

A validação deve ser realizada antes da síntese e, idealmente, ao longo de todo o processo de extracção.

9.2 Níveis de controlo

1. **Validação estrutural:** confirmar a existência dos campos obrigatórios e dos identificadores únicos.
2. **Validação de tipos:** confirmar que números, datas, categorias e textos estão no formato esperado.
3. **Validação de intervalos:** identificar valores impossíveis ou suspeitos.
4. **Validação semântica:** confirmar que o valor corresponde à definição da variável.
5. **Validação documental:** comparar os dados com o artigo.
6. **Validação entre revisores:** comparar extracções independentes e resolver divergências.
7. **Validação analítica:** verificar se os dados podem ser utilizados no método de síntese previsto.

9.3 Regras de validação

As regras devem ser adaptadas às variáveis e à área científica. Exemplos:

- o ano de publicação deve corresponder ao documento identificado;
- os identificadores internos não devem estar duplicados;
- valores numéricos devem ter unidades ou escalas identificadas;
- o número analisado não deve ser interpretado automaticamente como igual ao número recrutado;
- as proporções devem ser verificadas face ao denominador;
- os resultados derivados devem ter a fórmula documentada;
- as categorias devem pertencer ao conjunto definido;
- os valores em falta devem utilizar os códigos estabelecidos.

Uma regra de validação assinala valores que merecem verificação; não prova, por si só, que esses valores estão errados.

9.4 Extracção independente por dois revisores

Sempre que viável, os resultados principais devem ser extraídos independentemente por dois revisores, sobretudo quando erros de extracção podem afectar materialmente as conclusões.

O processo deve incluir:

1. definição do formulário comum;
2. treino e teste-piloto;
3. extracção independente;
4. comparação dos campos extraídos;
5. verificação das divergências no documento original;
6. resolução por consenso ou por terceiro revisor;
7. registo da decisão final.

Em revisões com recursos limitados, a equipa pode adoptar uma estratégia proporcional ao risco, por exemplo, extracção por um revisor com verificação independente de um segundo. Essa opção deve ser declarada no protocolo e no relatório, sem a apresentar como equivalente à extracção integralmente independente.

9.5 Indicadores de controlo de qualidade

Pode ser calculada a proporção de campos verificados sem discrepância:

$$Q = \frac{N_{\text{campos concordantes}}}{N_{\text{campos verificados}}} \times 100\%$$

Este indicador descreve a concordância na amostra de campos verificados. Não garante, isoladamente, a exactidão de todos os dados nem substitui a análise das discrepâncias.

É igualmente útil classificar os erros por tipo, por exemplo: transcrição, unidade, denominador, identificação do estudo, interpretação ou transformação matemática.

10 Gestão, organização e rastreabilidade dos dados

10.1 Organização dos ficheiros

Uma estrutura simples para um projecto de revisão pode ser:

```
revisao_sistematica/
|
|-- 01_protocolo/
|-- 02_referencias_originais/
|-- 03_triagem/
|-- 04_textos_integrais/
|-- 05_extraccao/
|-- 06_dicionario_variaveis/
|-- 07_validacao/
|-- 08_sintese/
|-- 09_figuras_tabelas/
```

```
|-- 10_documentacao/
```

A estrutura deve ser adaptada às necessidades do projecto. O princípio fundamental é manter separados os dados originais, os dados extraídos, as versões harmonizadas e os resultados derivados.

10.2 Preservação dos dados originais

Sempre que possível, os valores devem ser armazenados em três níveis:

1. **Valor original:** exactamente como apresentado no estudo.
2. **Valor harmonizado:** convertido para a unidade ou categoria comum definida.
3. **Valor utilizado na análise:** valor final seleccionado para a síntese, após as verificações necessárias.

Esta separação permite corrigir transformações, rever decisões e reproduzir a análise sem ter de voltar a reconstruir os dados originais.

10.3 Registo de proveniência

Cada valor importante deve estar associado, sempre que possível, a:

- identificador do estudo;
- nome da variável;
- valor original e unidade;
- página, tabela, figura ou secção;
- nome do revisor;
- data da extracção;
- transformação aplicada;
- fórmula ou referência usada na transformação;
- estado da validação.

A proveniência permite responder à pergunta: "De onde veio este valor e como foi transformado até chegar à análise?"

11 Dicionário de variáveis

11.1 Finalidade

O dicionário de variáveis documenta o significado e as regras de utilização de cada campo da matriz. Deve acompanhar os dados para evitar que nomes curtos ou códigos sejam interpretados de formas diferentes por diferentes membros da equipa.

11.2 Modelo de dicionário

Tabela 9: Modelo de dicionário de variáveis.

Nome	Definição	Tipo	Unidade	Regra
study_id	Identificador único do estudo	Texto	Não aplicável	Código único atribuído pela equipa.
year	Ano de publicação	Inteiro	Ano	Registar o ano do documento utilizado.
country	País ou território estudado	Categoria	Não aplicável	Registar o contexto do estudo, não a afiliação do autor.
sample_size	Dimensão da amostra analisada	Inteiro	Unidades	Distinguir recrutados, elegíveis e analisados.
outcome	Resultado de interesse	Texto/categoria	Conforme o resultado	Usar as definições do protocolo.
value_raw	Valor tal como reportado	Numérico ou texto	Original	Preservar o valor e a unidade originais.
unit_raw	Unidade original	Texto	Não aplicável	Registar a unidade apresentada pelos autores.
value_harmonized	Valor após conversão validada	Numérico	Unidade comum	Aplicar a fórmula documentada.
missing_status	Estado da informação	Categoria	Não aplicável	Utilizar os códigos definidos no protocolo de extracção.
source_location	Localização da informação	Texto	Não aplicável	Página, tabela, figura ou secção.

11.3 Versão e controlo de alterações

O dicionário deve ter um número de versão, uma data e um registo das alterações. Se a definição de uma variável mudar, a equipa deve verificar se os dados anteriormente extraídos continuam compatíveis com a nova definição.

12 Exemplo integrado de harmonização

12.1 Cenário

Considere-se uma revisão sobre resultados de irradiância solar. Três estudos apresentam valores de irradiância em unidades diferentes.

Tabela 10: Valores originais fictícios antes da harmonização.

Estudo	Valor original	Unidade original	Localização
S01	0,75	kW/m^2	Tabela 2
S02	680	W/m^2	Figura 3
S03	0,52	kW/m^2	Texto

A unidade comum escolhida é W/m^2. A conversão utiliza:

$$1\,\mathrm{kW/m^2} = 1000\,\mathrm{W/m^2}$$

Assim:

$$G_{\mathrm{S01}} = 0{,}75 \times 1000 = 750\,\mathrm{W/m^2}$$

$$G_{\mathrm{S02}} = 680\,\mathrm{W/m^2}$$

$$G_{\mathrm{S03}} = 0{,}52 \times 1000 = 520\,\mathrm{W/m^2}$$

Tabela 11: Matriz harmonizada.

Estudo	Valor original	Unidade original	Valor harmonizado	Unidade final
S01	0,75	kW/m^2	750	W/m^2
S02	680	W/m^2	680	W/m^2
S03	0,52	kW/m^2	520	W/m^2

12.2 Interpretação

A conversão torna as unidades compatíveis, mas não demonstra que os três valores são directamente comparáveis. Antes de os sintetizar, é necessário verificar se representam a mesma grandeza, condições de medição semelhantes, períodos temporais compatíveis e definições metodológicas equivalentes.

Por exemplo, um valor instantâneo, uma média horária e uma média diária podem ter a mesma unidade e continuar a representar resultados diferentes.

13 Actividade prática

13.1 Título

Extracção independente, validação e harmonização de dados de artigos científicos.

13.2 Objectivo

Construir uma matriz de extracção para uma pequena colecção de estudos, comparar decisões de dois revisores, harmonizar medidas compatíveis e documentar todas as transformações realizadas.

13.3 Instruções

1. Seleccionar três a cinco artigos incluídos na revisão proposta pelo participante.
2. Definir os campos necessários à pergunta de investigação.
3. Elaborar o dicionário de variáveis.
4. Extrair os dados de forma independente com outro participante.
5. Registar os valores originais e as respectivas fontes.
6. Comparar as duas matrizes e identificar discrepâncias.
7. Resolver divergências consultando os artigos originais.
8. Identificar unidades e escalas incompatíveis.
9. Harmonizar apenas as medidas cuja conversão seja justificável.
10. Registar dados em falta e, se pertinente, simular um pedido de esclarecimento aos autores.
11. Executar verificações de consistência.
12. Preparar a matriz final e um relatório breve de validação.

13.4 Ficha de extracção para preenchimento

Tabela 12: Ficha individual de extracção.

Campo	Registo
Identificador do estudo	_____
Título	_____
Autores e ano	_____
DOI ou ligação	_____
Objectivo do estudo	_____

Campo	Registo
Desenho metodológico	
Contexto ou localização	
Amostra ou conjunto de dados	
Variáveis principais	
Métodos de recolha	
Resultados quantitativos	
Resultados qualitativos	
Unidades originais	
Valores harmonizados	
Dados em falta	
Página, tabela ou figura	
Decisões de transformação	
Revisor e data	
Estado de validação	
Observações	

13.5 Produto esperado

Cada participante deverá entregar:

1. uma matriz de extracção completa para os artigos seleccionados;
2. um dicionário de variáveis com definições operacionais;
3. uma tabela de discrepâncias entre os dois revisores;
4. um registo de conversões e harmonizações;
5. uma lista de dados em falta e das acções tomadas;
6. um relatório de controlo de qualidade;
7. uma versão final dos dados pronta para a etapa de síntese.

14 Rubrica de avaliação

Tabela 13: Critérios de avaliação da actividade prática.

Critério	**Peso**	**Evidência esperada**
Formulário de extracção	15%	Campos adequados à pergunta de investigação.
Dicionário de variáveis	15%	Definições, tipos, unidades e regras claros.
Precisão da extracção	20%	Correspondência verificável com os artigos originais.
Comparação entre revisores	15%	Discrepâncias identificadas e resolvidas.
Harmonização de dados	15%	Conversões matematicamente correctas e justificadas.
Dados em falta	10%	Ausências identificadas e tratadas de forma transparente.
Validação e rastreabilidade	10%	Fonte, transformação e estado de validação documentados.
Total	**100%**	

15 Síntese final

A extracção de dados transforma os resultados publicados numa base estruturada para a síntese da evidência. Para que essa base seja fiável, é necessário definir variáveis com precisão, construir um formulário alinhado com o protocolo, preservar os valores originais e documentar todas as transformações.

A harmonização deve assegurar a compatibilidade das unidades e das definições sem eliminar diferenças metodológicas relevantes. Os dados em falta devem ser identificados explicitamente e nunca confundidos com valores nulos. A extracção independente, a validação documental e a resolução de divergências ajudam a reduzir erros e aumentam a transparência.

O produto final desta etapa não é apenas uma folha de cálculo preenchida: é uma matriz acompanhada de um dicionário de variáveis, de um registo de proveniência, de regras de harmonização e de procedimentos de controlo de qualidade. Esta documentação permite preparar a síntese narrativa, temática ou estatística de forma consistente e reprodutível.

Referências bibliográficas

[1] Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., et al. (eds.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Cochrane. Disponível em: https://training.cochrane.org/handbook

[2] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

[3] Aromataris, E., Lockwood, C., Porritt, K., Pilla, B., Jordan, Z. (eds.). *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI. Disponível em: https://synthesismanual.jbi.global/

[4] Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., et al. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic Reviews*, 4, 1. https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1

[5] Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., et al. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n160. https://doi.org/10.1136/bmj.n160

Recursos complementares

- Cochrane Handbook: https://training.cochrane.org/handbook
- PRISMA 2020: https://www.prisma-statement.org/prisma-2020
- JBI Manual for Evidence Synthesis: https://synthesismanual.jbi.global/
- Zotero: https://www.zotero.org/
- Rayyan: https://www.rayyan.ai/